

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Направление подготовки: «09.04.04 Программная инженерия»
Специализация «Разработка программно-информационных систем»
Форма обучения: очная
Курс: 2, Магистратура, группа 12-25РПм
Херсонская область - 2026

Дисциплина:
«Процессы и профессиональная практика программной инженерии»

Выполнил:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
обучающийся 2-го курса

Проверил:
Алешов Е.В.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Обеспечение качества программных продуктов»

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

1.1. Цель

Целью данной практической работы является освоение ключевых методов и стандартов обеспечения качества программных продуктов: изучение международных и национальных стандартов качества (ISO, ITU), формирование понимания характеристик качества ПО, а также приобретение навыков классификации и применения различных видов тестирования для повышения надёжности и функциональности программных средств.

1.2. Задачи

- Изучить основные стандарты качества ISO и их применение в управлении качеством ПО.
- Рассмотреть стандарты телекоммуникационных протоколов и интерфейсов ITU.
- Ознакомиться с деятельностью национальных и международных комитетов по стандартизации.
- Раскрыть принципы стандартизации качества ПО и характеристики качества по ISO/IEC 25010.
- Проанализировать методы обеспечения качества ПО на разных этапах жизненного цикла.
- Изучить основные виды тестирования программных средств.
- Раскрыть назначение и особенности модульного, интеграционного, системного и регрессионного тестирования.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

2.1. Стандарты качества ISO

ISO (International Organization for Standardization) разрабатывает стандарты, обеспечивающие единые подходы к управлению качеством. Ключевыми для ПО являются ISO 9000 (основы и терминология систем менеджмента качества), ISO 9001 (требования к системе менеджмента качества) и ISO 9004 (рекомендации по устойчивому успеху). Для оценки качества ПО применяется стандарт ISO/IEC 25010, определяющий модель качества с характеристиками: функциональность, надёжность, удобство использования, производительность, удобство сопровождения и переносимость.

2.2. Стандарты ITU и телекоммуникационные протоколы

ITU (International Telecommunication Union) устанавливает рекомендации для телекоммуникаций, которые важны при разработке распределённых и сетевых приложений. Серии стандартов ITU-T включают: H (кодирование видео, например H.264/H.265), G (кодирование голоса, например G.711/G.729), X (безопасность и инфраструктура открытых ключей, например X.509), V (модемные протоколы, например V.90/V.92). Эти стандарты обеспечивают совместимость и надёжность передачи данных.

2.3. Комитеты по стандартизации

Международные комитеты: ISO (качество и управление), IEC (электротехника и электроника), ITU (телекоммуникации). Национальные органы: в России — Росстандарт, в США — ANSI, в Германии — DIN. Они координируют разработку стандартов, обеспечивают их адаптацию к национальным условиям и контролируют внедрение.

2.4. Стандартизация и качество ПО

Стандартизация качества ПО включает применение стандартов жизненного цикла (ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288) и моделей качества (ISO/IEC 25010). Качество ПО определяется как степень соответствия продукта установленным и подразумеваемым потребностям пользователей. Характеристики качества включают функциональность, надёжность, удобство использования, производительность, удобство сопровождения и переносимость.

2.5. Методы обеспечения качества ПО

Методы обеспечения качества делятся на профилактические (обучение, внедрение лучших практик), контрольные (инспекции кода, ревью требований, статический анализ), верификационные и валидационные (тестирование, приёмочные испытания) и управленческие (системы менеджмента качества, управление рисками и изменениями). Комплексное применение этих методов позволяет минимизировать дефекты и повысить надёжность ПО.

2.6. Тестирование и его виды

Тестирование ПО — это процесс проверки соответствия продукта требованиям и выявления дефектов. Виды тестирования включают функциональное (проверка функций), нефункциональное (производительность, безопасность, удобство использования), статическое (анализ кода без выполнения) и динамическое (выполнение тестов). Каждый вид решает специфические задачи и применяется на разных этапах разработки.

2.7. Назначение ключевых видов тестирования

Модульное тестирование проверяет отдельные компоненты в изоляции, позволяя выявлять ошибки на ранних этапах. Интеграционное тестирование оценивает взаимодействие модулей и выявляет проблемы интеграции. Системное тестирование проверяет работу всей системы в целом, включая соответствие функциональным и нефункциональным требованиям. Регрессионное тестирование гарантирует, что изменения не нарушили ранее работавшую функциональность.

III. МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

3.1. Подготовка рабочего окружения

Работа выполняется с использованием справочных материалов, стандартов ISO и ITU, а также документации по тестированию ПО. Для анализа применяются текстовые редакторы и средства поиска по стандартам. Проверяется актуальность версий стандартов и соответствие их современным требованиям к качеству ПО.

3.2. Изучение стандартов ISO и ITU

- Анализируются стандарты ISO 9001 и ISO/IEC 25010 для понимания требований к качеству ПО.
- Изучаются рекомендации ITU-T серий H, G, X, V для оценки их роли в телекоммуникациях.
- Составляется таблица соответствия стандартов и их применения в разработке ПО.

3.3. Анализ комитетов по стандартизации

- Изучается структура и функции ISO, IEC, ITU.
- Рассматривается роль национальных органов (Росстандарт, ANSI, DIN) в адаптации международных стандартов.
- Формируется перечень ключевых стандартов, разрабатываемых каждым комитетом.

3.4. Оценка качества ПО по ISO/IEC 25010

- Определяются характеристики качества ПО согласно ISO/IEC 25010.
- Для гипотетического проекта ПО составляется матрица качества с оценкой каждой характеристики.
- Выявляются критические характеристики для конкретного типа ПО (например, надёжность для медицинских систем).

3.5. Методы обеспечения качества

- Классифицируются методы обеспечения качества по этапам жизненного цикла ПО.
- Для каждого этапа (анализ требований, проектирование, разработка, тестирование, сопровождение) подбираются соответствующие методы.
- Составляется план применения методов для типового проекта ПО.

3.6. Классификация и применение видов тестирования

- Изучаются виды тестирования: функциональное, нефункциональное, статическое, динамическое.
- Для гипотетического проекта ПО разрабатывается стратегия тестирования с выбором подходящих видов.
- Определяются критерии выбора каждого вида тестирования в зависимости от целей проекта.

3.7. Назначение ключевых видов тестирования

- Для модульного тестирования формулируются цели и примеры применения.
- Для интеграционного тестирования описываются типичные проблемы и способы их выявления.
- Для системного тестирования определяются критерии проверки всей системы.
- Для регрессионного тестирования разрабатывается подход к планированию тестов при внесении изменений.

IV. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

4.1. Изучение стандартов и комитетов

- Проанализированы стандарты ISO 9001 и ISO/IEC 25010, определены их ключевые требования к качеству ПО.
- Изучены рекомендации ITU-T серий H, G, X, V, оценена их значимость для телекоммуникационных приложений.
- Рассмотрена деятельность ISO, IEC, ITU и национальных органов (Росстандарт, ANSI, DIN), выделены их основные функции и области ответственности.

4.2. Оценка качества ПО

- На основе ISO/IEC 25010 определены характеристики качества ПО: функциональность, надёжность, удобство использования, производительность, удобство сопровождения, переносимость.
- Для гипотетического проекта (например, веб-приложения для онлайн-банкинга) составлена матрица качества с оценкой каждой характеристики по шкале от 1 до 5.
- Выявлены критические характеристики: надёжность и безопасность для финансовых приложений.

4.3. Методы обеспечения качества

- Методы обеспечения качества классифицированы по этапам жизненного цикла ПО: профилактические, контрольные, верификационные и управленческие.
- Для этапа анализа требований предложены ревью требований и прототипирование.
- Для этапа разработки — инспекции кода и статический анализ.
- Для этапа тестирования — модульное, интеграционное, системное и регрессионное тестирование.
- Для этапа сопровождения — управление изменениями и мониторинг дефектов.

4.4. Виды тестирования и их применение

- Функциональное тестирование применяется для проверки соответствия функций требованиям.
- Нефункциональное тестирование (производительность, безопасность) оценивает дополнительные характеристики ПО.
- Статическое тестирование (инспекции, анализ кода) проводится без выполнения программы.
- Динамическое тестирование (сценарии, нагрузочные тесты) выполняется с запуском ПО.

4.5. Назначение ключевых видов тестирования

- Модульное тестирование позволяет выявлять ошибки в отдельных компонентах на ранних этапах, снижая стоимость их исправления.
- Интеграционное тестирование выявляет проблемы взаимодействия модулей, такие как несовместимость интерфейсов или ошибки передачи данных.
- Системное тестирование проверяет работу всей системы в целом, включая соответствие функциональным и нефункциональным требованиям.
- Регрессионное тестирование гарантирует, что изменения не нарушили ранее работавшую функциональность, обеспечивая стабильность продукта.

4.6. Аналитические выводы

- Стандарты ISO и ITU обеспечивают единые подходы к качеству и совместимости ПО, что критически важно для международных проектов.
- Качество ПО определяется комплексом характеристик, и их приоритеты зависят от типа приложения (например, надёжность для медицинских систем, производительность для игровых приложений).
- Методы обеспечения качества должны применяться на всех этапах жизненного цикла ПО для минимизации дефектов.
- Тестирование является ключевым инструментом обеспечения качества, и выбор видов тестирования должен соответствовать целям проекта и рискам.

V. ВЫВОДЫ

В результате выполнения практической работы были изучены ключевые стандарты качества ISO и ITU, а также деятельность международных и национальных комитетов по стандартизации. Освоены характеристики качества ПО по ISO/IEC 25010 и методы обеспечения качества на разных этапах жизненного цикла. Рассмотрены виды тестирования программных средств и их назначение, включая модульное, интеграционное, системное и регрессионное тестирование. Практическая работа показала, что комплексный подход к обеспечению качества ПО, основанный на стандартах и систематическом применении методов контроля и тестирования, позволяет создавать надёжные и функциональные программные продукты, соответствующие требованиям пользователей и отраслевым нормам.